

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 1 de 13

1. Objeto: El instructivo detalla la metodología para llevar a cabo el proceso de alcalinización del agua que ingresa a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Diviso utilizando cal hidratada.

2. Alcance: Este instructivo de operación aplica para realizar la alcalinización antes de la etapa de coagulación-floculación y/o corrección de pH en la PTAP El Diviso. Abarca desde la preparación de insumos y la aplicación de los procedimientos operativos hasta la supervisión y control de resultados, guiando y estandarizando la ejecución de este proceso con el objetivo de asegurar la consistencia y eficacia de este.

3. Consejos de seguridad:

- **La cal (Ca(OH)_2)** debe manipularse siempre con equipo de protección personal completo (guantes, gafas, mascarilla antipolvo, overol y botas), en áreas ventiladas y evitando la formación de polvo. Se recomienda agregar la cal al agua y no al revés, para prevenir reacciones violentas, y almacenarla en lugares secos, techados y separados de sustancias incompatibles como ácidos o cloro. En caso de contacto con piel u ojos, debe lavarse de inmediato con abundante agua.
- **Las bombas dosificadoras** deben revisarse antes de la operación, asegurando conexiones firmes y tener el respectivo cuidado con sus componentes eléctricos.

4. Definiciones:

- **Alcalinización:** Proceso de ajuste de la alcalinidad y pH del agua mediante la adición controlada de cal (Ca(OH)_2), para optimizar la coagulación y la estabilidad del agua tratada.
- **Cal hidratada (Ca(OH)_2):** Sustancia química en polvo blanco, ligeramente soluble en agua, que incrementa pH y aporta alcalinidad expresada en mg/L CaCO_3 .
- **Frecuencia de operación:** Intervalo de tiempo en el cual se prepara, calibra y controla la bomba dosificación de hidrocál y se expresa en Hertz.
- **Curva de calibración de la bomba:** Relación gráfica entre la velocidad de la bomba (señal-descarga) y el caudal dosificado (mL/min).

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 2 de 13

5. Metodología:

5.1. Registros y control

El control de insumos químicos se registra en el formato digital “Registros de movimientos y consumos de alcalinizante y coagulante SGI-PYT-FOR-115”, disponible en la sala de operaciones de la PTAP El Diviso. Dicho registro es diligenciado por los operadores de cada turno, garantizando la trazabilidad y control en el uso de los productos, en este caso la cal hidratada.

5.2. Recepción y almacenamiento

A continuación (tabla 1), se presenta la serie de pasos diseñada para llevar a cabo el adecuado proceso de recepción y almacenamiento de cal hidratada.

Tabla 1. Recepción y almacenamiento.

Paso	Descripción	Responsable
1. Medidas de seguridad	Antes de iniciar cualquier actividad, el personal debe utilizar los EPP obligatorios (guantes, gafas, mascarilla, botas y overol). Se debe restringir el acceso únicamente a personal autorizado y capacitado, y verificar que el área de trabajo esté limpia, ventilada y libre de obstrucciones o sustancias incompatibles.	Todo el personal autorizado
2. Ingreso de vehículo	Solicitar que el vehículo se ubique en un lugar firme, estable y cercano al área de alcalinización, garantizando seguridad y facilidad en el descargue del insumo.	Todo el personal autorizado
3. Verificación y recepción del pedido	Realizar la verificación de la cantidad, calidad y condiciones del producto , comprobando número de bultos, presentación, marca, lote, proveedor y estado de los empaques (sin rupturas, humedad o contaminación). Además, validar la ficha técnica, hoja de seguridad y remisión del proveedor , asegurando que toda la información coincida con la entrega pactada.	Todo el personal autorizado / Operador de planta

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 3 de 13

	Cualquier novedad debe ser reportada al supervisor responsable.	
4. Descargue del producto	El descargue debe realizarse en presencia del operador, auxiliar o supervisor. Usar herramientas y equipos adecuados, evitando golpes, arrastre o caídas de los sacos. Mantener el área seca entre el camión y área de alcalinización libre de obstáculos.	Todo el personal autorizado
5. Transporte interno	Trasladar los sacos con carretilla o montacargas, evitando el arrastre directo sobre el piso para prevenir rupturas, contaminación o pérdida de material.	Operador de planta / Auxiliar logístico
6. Espacios y disposición física	La altura máxima por columna será de 2 metros (≈20 bultos de 25 kg), con un espacio de 0,5 m entre pila y pared, garantizando ventilación y estabilidad.	Todo el personal autorizado
7. Condiciones de almacenamiento	Ubicar los bultos sobre estibas, en el área de alcalinización, el espacio cumple con los requisitos, seco, ventilado y techado. Se mantiene separada del almacenamiento del PAC.	Operador de planta
8. Registro de ingreso	1. Diligenciar el formato digital SGI-PYT-FOR-115 “Registro de movimientos y consumos de alcalinizante y coagulante” , registrando cantidad recibida, lote y responsable. 2. Reportar anomalías o no conformidades al supervisor.	Todo el personal autorizado

6. Calibración de equipos de dosificación

Antes de utilizar la bomba dosificadora de cal hidratada, se debe verificar que exista una curva vigente que relacione la frecuencia de operación en Hertz (Hz) con el caudal dosificado en mL/min. La elaboración de esta curva se realiza conforme al SGI-PYT-INS-032 Elaboración de la curva de calibración para bombas dosificadoras y se registra en el SGI-PYT-FOR-033 Curvas de bombas dosificadoras. Para verificaciones del caudal se debe diligenciar el SGI-PYT-FOR-037 Verificación Bombas Dosificadoras.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 4 de 13

7. Preparación de la solución de cal hidratada

En la tabla 2 se muestra el procedimiento para preparar la solución de cal hidratada.

Tabla 2. Preparación de cal hidratada

Paso	Descripción	Responsable
1. Verificación de insumos	Confirmar disponibilidad de cal hidratada, agua producida del tanque se Sebastopol y funcionamiento de los dos tanques (Tanque de preparación de cal, tanque 1 y tanque 2 de dosificación) con agitadores (agitador 1,2 y 3). Revisar estado de EPP y área de trabajo.	Operador de planta
2. Cálculo de cantidades	Determinar la cantidad de cal requerida (ecuación 1) para preparar solución al 5% (ejemplo: 50 kg de cal en 1000 L de agua), (tabla 3) Ecuación 1. $kg \text{ Cal Hidratada} = \frac{\left(\% \frac{P}{V} \text{ solución}\right) * (\text{litros de solución})}{(100)}$	Operador de planta
3. Llenado de tanque	Vaciar el tanque hasta que las aspas del agitador queden visibles y, a continuación, cerrar la válvula de salida. Posteriormente, abrir la válvula de entrada de agua e incorporar agua tratada hasta alcanzar aproximadamente la mitad del volumen total del tanque (ver Figura 1).	Operador de planta
4. Adición de cal	Incorporar lentamente la cal en polvo al agua, evitando formación de grumos y dispersión de polvo. Siempre agregar la cal al agua, no al revés.	Operador de planta

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 5 de 13

5. Adición de agua	Completar el llenado del tanque abriendo de nuevo la válvula	Operador de planta
6. Agitación mecánica	Encender el agitador del tanque (presionando en botón verde) y mantener el funcionamiento continuo durante 15–20 minutos para homogenizar la mezcla (ver Figura 2).	Operador de planta
7. Transferencia a tanque secundario	Pasar la solución preparada al segundo tanque con agitador para mantener agitación constante y evitar sedimentación.	Operador de planta



Figura 1. Tanque de preparación de la solución de cal hidratada

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA



Figura 2. Guardamotores, encendido agitadores eléctricos del tanque de preparación de cal y tanque 1 y 2 para la dosificación de cal.

Tabla 3. Concentración de cal hidratada

Concentración (% $\frac{P}{V}$)	Volumen solución (L)	Peso Cal hidratada (kg)
1	1000	10
1,5	1000	15
2	1000	20
2,5	1000	25
3	1000	30
3,5	1000	35
4	1000	40
4,5	1000	45
5	1000	50

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 7 de 13

8. Operación de dosificación de cal hidratada

La operación de dosificación corresponde al procedimiento estándar definido en la sección anterior. No obstante, es fundamental realizar previamente la calibración de los equipos para evitar posibles irregularidades en su funcionamiento a lo largo del tiempo. En la Tabla 4, se presentan los pasos establecidos para ejecutar de manera adecuada el proceso de dosificación con cal hidratada

Tabla 4. Operación de dosificación de cal hidratada

Paso	Descripción	Responsable
1.	Encender el agitador eléctrico del tanque de dosificación de la solución de cal y mantenerlo en funcionamiento continuo durante todo el proceso de dosificación.	Operador de planta
2.	Mantener cerradas las válvulas de entrada y salida de la bomba que se encuentra instalada en paralelo (Stand By)	Operador de planta
3.	Regular manualmente las válvulas universales correspondientes, asegurando un cierre adecuado que evite fugas de la solución de cal y la entrada de aire al sistema de dosificación.	Operador de planta
4.	Cerrar la válvula de entrada a la bomba dosificadora que está en funcionamiento	Operador de planta
5.	Abrir la válvula en la tubería de descarga y la válvula que alimenta con agua la bomba dosificadora de cal	Operador de planta
6.	Iniciar el motor de la bomba, encendiendo el variador electrónico de frecuencia correspondiente a su valor de frecuencia (20 Hz) como se muestra en la figura 3	Operador de planta
7.	Verificar que la tubería de descarga se encuentre en operación y que el agua fluya correctamente en el punto de aplicación de la solución de cal, utilizando o macromedidores o la canaleta Parshall, cuya sección graduada vertical permite realizar esta comprobación de manera precisa, registrar en el SGI-PYT-FOR-125 “Registro diario de operaciones” ante cualquier novedad	Operador de planta

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 8 de 13

8.	De manera simultánea, cerrar la válvula de agua que alimenta la bomba dosificadora y confirmar que la tubería de descarga esté en operación, verificando la aplicación de la solución de cal en el punto correspondiente mediante la canaleta Parshall.	Operador de planta
9.	Verificar que la tubería de succión y sus conexiones estén en óptimas condiciones, sin fugas de solución ni ingreso de aire, garantizando de esta manera un flujo continuo y estable de la solución a través del sistema de dosificación.	Operador de planta
10.	Abrir la válvula de agua de arrastre para asegurar una distribución uniforme de la solución de cal hidratada en el punto de aplicación y evitar la acumulación de cal en la tubería de descarga, lo cual podría generar obstrucciones. El punto de aplicación se ilustra en la Figura 4.	Operador de planta
11.	Calcular la alcalinidad del agua cruda con el fin de determinar la cantidad de solución de cal a dosificar para alcanzar pH entre 6,5 y 9 en el agua cruda (ver SGI-PYT-INS-001 “Análisis de Alcalinidad y SGI-PYT-INS-009 “Análisis de pH”)	Operador de planta
12.	Se registra los datos de alcalinidad y con base a estos registros, se procede a ajustar el controlador utilizando el valor de frecuencia resultante y dirigirse al gabinete de control como se muestra en la figura 3 e ingresar la frecuencia dada en Hertz calculada en la curva.	Operador de planta
13.	Verificar el valor de la curva y el variador para asegurar la trazabilidad del proceso (SGI-PYT-FOR-037 “Verificación de bombas dosificadoras”). Se debe verificar con datos que estén en el rango de descarga mínima y máxima. Este control debe registrarse en el formato y realizarse con una frecuencia semanal.	Operador de planta
14.	Una vez verificada la descarga en mL/min de la solución de cal hidrata, proceda al cálculo de la dosis de cal en mg/L, y, registrar cada hora esos datos en el SGI-PYT-FOR-125 “Registro diario de operaciones” .	Operador de planta
15.	Cada vez que los tanques de dosificación de la solución de cal reduzcan su nivel a una tercera parte, se debe activar el agitador eléctrico del tanque de	Operador de planta

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 9 de 13

	preparación durante 5 minutos. Después, abrir la válvula que transfiere la solución de cal hacia los tanques de dosificación, verificando que el agitador del tanque de preparación permanezca en funcionamiento durante toda la operación. La Figura 5 muestra la ubicación de los tanques de dosificación en relación con las bombas y el tanque de preparación.	
16.	Llenar los tanques de dosificación 1 y 2 con la solución de cal hasta alcanzar su nivel máximo de capacidad y, seguidamente, cerrar la válvula de salida del tanque de preparación.	Operador de planta
17.	Apagar el agitador eléctrico del tanque de preparación de la solución de cal una vez se haya agotado la mezcla. Posteriormente, preparar una nueva solución, asegurándose de que los tanques de dosificación estén completamente llenos, de manera que se disponga del tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento de preparación sin afectar la continuidad del proceso	Operador de planta
18.	Evitar que el agua cruda mayor a 2 NTU y 15 UPC circule sin recibir la dosificación de cal hidratada, ya que esta omisión podría comprometer la eficiencia y el desempeño de todo el sistema de tratamiento.	Operador de planta
20.	Al finalizar cada turno, el operador responsable de la PTAP debe realizar el cierre de la jornada registrando la información correspondiente en el formato SGI-PYT-FOR-115 “Registro de movimientos y consumos de alcalinizante y coagulante” e informar de inmediato cualquier novedad al supervisor y/o jefe directo	Operador de planta
21.	Ante cualquier daño de los equipos informar al jefe inmediato y cuando se hagan mantenimientos preventivos o correctivos registrar en el formato SGI-PYT-FOR-109 “Registro de mantenimientos de equipos”	Operador de planta

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA



Figura 3 Variador de las bombas dosificadoras de cal



Figura 4 Punto de aplicación de la solución de cal hidratada

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

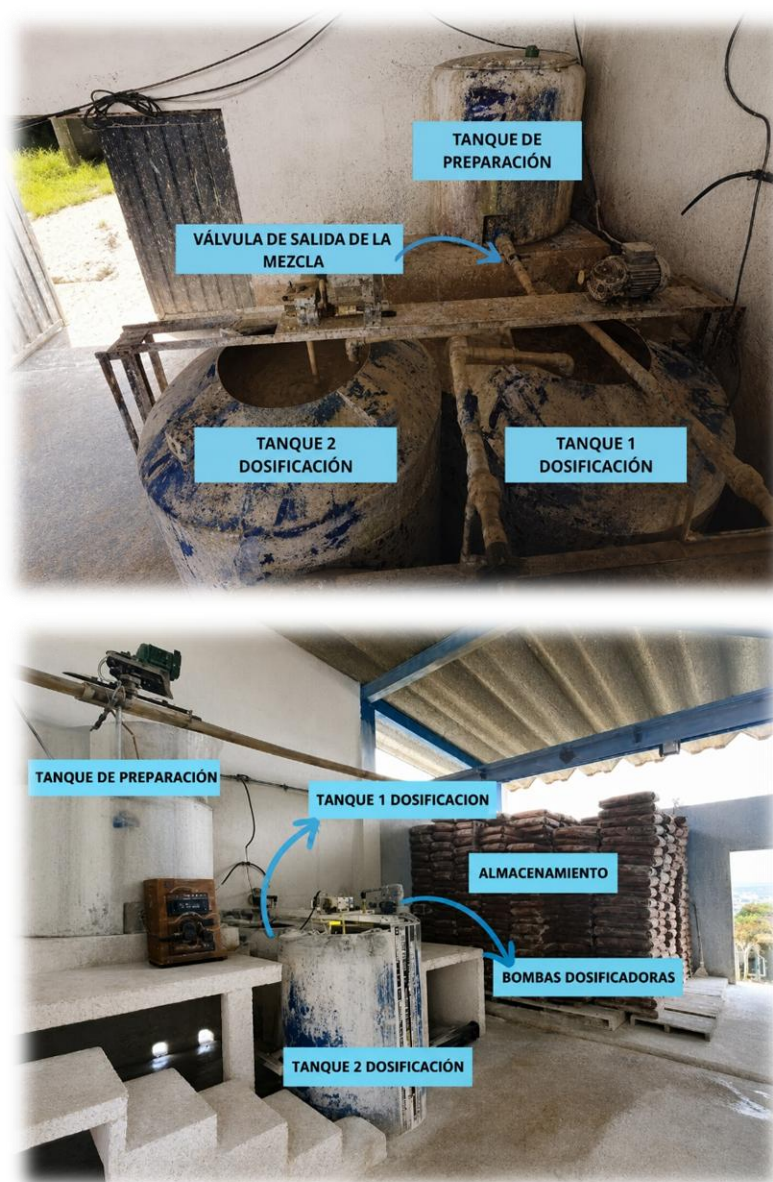


Figura 5. Área de alcalinización PTAP Diviso

9. Operación de parada para dosificación de cal hidratada

La operación de parada para la dosificación de cal hidratada es el procedimiento establecido para detener de manera segura y controlada el sistema de dosificación de cal en una PTAP, con el fin de:

1. Evitar daños en los equipos (bombas, agitadores, válvulas).
2. Prevenir fugas o acumulaciones de cal que puedan obstruir tuberías.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE ALCALINIZACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-065	VERSIÓN: 2	FECHA: 2026-05-22	PÁGINA 12 de 13

3. Garantizar que el reinicio posterior sea estable y eficiente.
4. Mantener la trazabilidad del proceso dentro del ISO 9001.

En la tabla 5, se encontrará el paso a paso para la parada de dosificación con cal hidratada:

Tabla 5 Paso a paso

Paso	Descripción	Responsable
1.	Apagar el agitador eléctrico 2 y 3 del tanque 1 y 2 de dosificación de la solución de cal, presionando el botón rojo indicado en la Figura 2.	Operador de planta
2.	De manera simultánea, cerrar la válvula de la línea de succión de cal hacia la bomba dosificadora y abrir la válvula de agua que la alimenta, con el fin de efectuar el lavado de la bomba y de las tuberías de dosificación. La Figura 5 muestra los componentes que intervienen en este proceso.	Operador de planta
3.	Mantener el motor de la bomba en funcionamiento y ajustar el variador electrónico de frecuencia al valor de referencia de 20 Hz durante 10 minutos. Posteriormente, incrementar la frecuencia a 30 Hz por un periodo de 5 minutos, con el fin de realizar el lavado de la bomba, tal como se ilustra en la Figura 3.	Operador de planta
4.	Ajustar el variador electrónico de frecuencia en la posición de parada y proceder con el lavado de la tubería de descarga de la solución de cal, utilizando para ello la manguera plástica destinada específicamente al lavado del sistema de dosificación	Operador de planta
5.	Retirar el material insoluble acumulado en los tanques de dosificación, ilustrados en la Figura 5 , y efectuar su limpieza utilizando la manguera plástica destinada exclusivamente al lavado de la zona de dosificación de cal hidratada.	Operador de planta

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA



Figura 6 Bombas dosificadoras de cal hidratada

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA